

# Deploy frontend lên AWS (S3) để test — hướng dẫn cho team

COS30018 Group 4, Theme D — In-Between Co-pilot

Soạn: Hoàng (R0). Áp dụng cho giai đoạn build các page mới + box đang bận train.

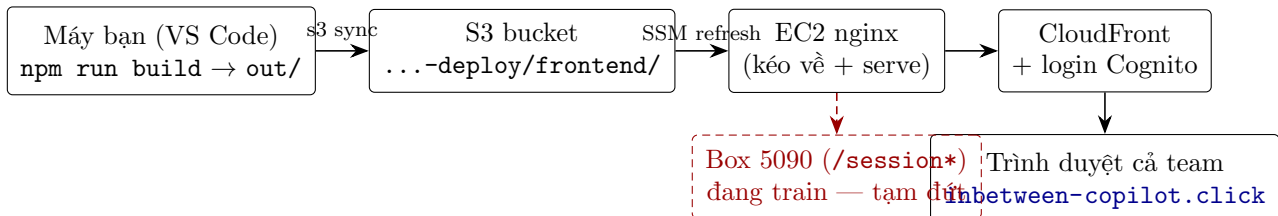
08/07/2026

## 1 Tình hình hiện tại — đọc 30 giây

- **Box GPU 5090 (máy anh Long) đang train model** cho một phần khác của dự án, nên hai process phục vụ co-pilot (:8000 service, :8001 VLM) **tạm không hoạt động**.
- Hệ quả: mọi thứ liên quan *prompt* (tạo session, thả video/key, chat với agent) sẽ báo lỗi hoặc hiện trang “*Co-pilot brain offline*”. **Đây là đúng dự kiến** — không phải bug của bạn, không cần sửa, không cần báo lỗi.
- Việc của bạn **không đổi**: cứ build các page frontend/backend bình thường, deploy bản tĩnh lên S3 theo hướng dẫn này để cả team xem chung tại <https://inbetween-copilot.click>. Khi box train xong (Hoàng sẽ báo trong nhóm), phần prompt tự sống lại — *không* cần deploy lại gì cả.

**Lưu ý:** Tuyệt đối **không SSH vào box / không restart gì trên box** trong lúc đang train — lờ tay là chết train job. Mọi thứ trong guide này chỉ đụng tới AWS, không đụng box.

## 2 Bức tranh 1 phút: bản test đi đường nào



S3 chỉ là *kho chứa*; con EC2 kéo đúng prefix `frontend/` về đĩa của nó và nginx phục vụ như site tĩnh. Riêng các đường `/session*` nginx proxy sang box — box đang train nên nhánh đó tạm trả trang offline.

### Các giá trị cố định (copy từ đây, khởi hồi lại)

|               |                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS account   | 834996123571 — region duy nhất: <code>ap-southeast-1</code>                                                            |
| Bucket deploy | <code>s3://copilot-g4-cos30018-deploy</code> — prefix được serve: <code>frontend/</code>                               |
| EC2 proxy     | <code>i-001caac942087f953</code> (vào bằng SSM, <i>không</i> SSH)                                                      |
| Site test     | <a href="https://inbetween-copilot.click">https://inbetween-copilot.click</a> (CloudFront <code>EYFLJZ36A9EN5</code> ) |
| Repo frontend | <code>Protein-17012006/AutonomousML-for-ANIME-drawing</code> , thư mục <code>frontend/</code>                          |

## Bạn có HAI loại tài khoản — đừng nhầm

|                | IAM (mỗi người một user)                                  | Cognito (đăng nhập site)                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dùng để        | chạy <code>aws</code> CLI trong VS Code: deploy, sync S3  | mở <a href="https://inbetween-copilot.click">https://inbetween-copilot.click</a> để <i>xem</i> bản test                                                                                                |
| Đăng nhập bằng | Access Key + Secret (dán vào <code>aws configure</code> ) | username/password trên trang login của site                                                                                                                                                            |
| Ai phát        | Hoàng đã phát riêng cho từng người                        | tài khoản nhóm: <code>hoang</code> , <code>long</code> , <code>khang</code> , <code>member4</code> , <code>staff</code> , <code>demo</code> (pass tạm — đổi ở lần đăng nhập đầu; quên thì Hoàng reset) |

## 3 Thiết lập một lần trên máy bạn

1. **Cài AWS CLI v2** (một lần): mở PowerShell, chạy `winget install -e --id Amazon.AWSCLI` rồi **mở terminal MỚI** trong VS Code (Ctrl+`) và kiểm tra `aws --version`.

2. **Nạp tài khoản IAM được phát:**

`aws configure`

AWS Access Key ID : <dán Access Key được phát>

AWS Secret Access Key : <dán Secret Key được phát>

Default region name : `ap-southeast-1`

Default output format : `json`

3. **Kiểm tra** — hai lệnh này phải chạy được trước khi làm gì tiếp:

`aws sts get-caller-identity` # phải thấy đúng TÊN USER CỦA BẠN

`aws s3 ls s3://copilot-g4-cos30018-deploy/` # thấy `frontend/` + `infra/`

**Lưu ý:** Bảo mật key (bắt buộc): cặp Access/Secret Key = toàn quyền thao tác trên cloud của nhóm. *Không* commit vào git, *không* dán vào Discord/Messenger/ChatGPT, *không* hardcode vào code. Lỡ lộ → nhắn Hoàng revoke ngay (tạo key mới chỉ mất 1 phút — báo sớm là không sao cả). Tài khoản của bạn hiện có quyền khá rộng, nên *chỉ* dùng đúng các lệnh trong guide này; xem thêm mục 6.

## 4 Build bản tĩnh (Next.js 16)

Dev hằng ngày vẫn như cũ: `npm run dev` → <http://localhost:3000> (các call API sẽ proxy về box — *trong lúc box train thì các call này lỗi, kệ nó*).

Build để deploy là **static export**, khác build thường ở một biến môi trường:

- Terminal **PowerShell** (mặc định của VS Code trên Windows):  
`$env:BUILD_EXPORT = "1"; npm run build`
- Terminal **Git Bash** / macOS / Linux:  
`BUILD_EXPORT=1 npm run build`

Kết quả phải ra thư mục `out/` (không phải `.next/`). Không thấy `out/` = quên biến `BUILD_EXPORT`. Biến này bật output: `"export" + trailingSlash` trong `next.config.ts` — đúng định dạng mà nginx trên EC2 (và FastAPI trên box) phục vụ same-origin.

**Về phần backend/page động:** static export *không* chứa API routes. Phần backend các bạn đang làm thì test tại máy bằng `npm run dev` (hoặc Firebase — Firebase chạy độc lập, không dính gì tới box); chỉ phần UI tĩnh là lên S3.

## 5 Deploy — 3 lệnh

Chạy trong thư mục `frontend/` sau khi build xong:

**Bước 1 — đẩy build lên S3** (`--delete` dọn file cũ của bản trước):

```
aws s3 sync out/ s3://copilot-g4-cos30018-deploy/frontend/ --delete
```

**Bước 2 — bảo EC2 kéo bản mới + reload nginx:**

```
aws ssm send-command --region ap-southeast-1 \
  --instance-ids i-001caac942087f953 \
  --document-name AWS-RunShellScript \
  --parameters 'commands=["/usr/local/bin/refresh-frontend.sh"]'
```

(PowerShell chạy được nguyên văn — gõ trên MỘT dòng nếu không muốn dùng dấu nối dòng.)

**Bước 3 — xem:** chờ 30–60 giây, mở <https://inbetween-copilot.click>, đăng nhập Cognito, rồi **Ctrl+F5** (hard refresh). Nếu sau vài phút vẫn thấy bản cũ:

```
aws cloudfront create-invalidation --distribution-id EYFLJZ36A9EN5 --paths "/*"
```

**Luật phối hợp (site test là CHUNG — đọc kỹ)**

- `frontend/` chỉ có **một bản** — ai sync sau là *đề* bản trước. Trước khi deploy, nhấn kênh nhóm “*mình sắp đẩy bản test X*”; xong thì nhấn “*đã đẩy*”.
- **Không tạo thư mục con riêng bên trong frontend/** — lệnh `sync --delete` của người deploy sau sẽ xóa nó.
- Muốn gửi một bản build cho người khác xem code/file mà *không* đụng site chung: đẩy vào prefix “*parking*” (không được serve, chỉ là kho):  

```
aws s3 sync out/ \
  s3://copilot-g4-cos30018-deploy/frontend-dev/<ten-ban>/ --delete
```
- Luôn `git pull` code mới nhất trước khi build, để không vô tình đẩy bản thiếu tính năng người khác vừa merge.
- Lỡ tay đề mất bản đang chạy? Không sao: checkout code mới nhất → build export → deploy lại (hoặc nhấn Hoàng).

## 6 Vùng CẤM — tài khoản bạn *làm được*, nhưng ĐỪNG

| Không đụng                                                        | Vì sao                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| s3://copilot-g4-cos30018-artifacts và DynamoDB copilot_sessions   | dữ liệu session bên của các phiên chạy thật — là <i>bằng chứng cho report</i> |
| Các CloudFormation stack copilot-* (data/auth/frontdoor/cdn)      | sửa/xoá là sập site công khai                                                 |
| Cấu hình EC2 i-001caac..., ALB, Cognito pool, Route53, CloudFront | chỉ Hoàng (R0) và Long (R3) thao tác                                          |
| Tạo resource mới (EC2, RDS, ...)                                  | credit \$200 của cả nhóm; đã có budget alarm — đừng để nó kêu                 |
| Box 5090                                                          | đang train — không SSH, không restart                                         |

Thoải mái dùng: `aws s3 sync / ls` lên hai prefix `frontend/` và `frontend-dev/`, lệnh SSM refresh ở Bước 2, CloudFront invalidation, và `aws sts get-caller-identity`.

## 7 Sự cố thường gặp

| Triệu chứng                                          | Nguyên nhân                                                    | Xử lý                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 'aws' is not recognized                              | chưa cài CLI / terminal mở trước khi cài                       | cài AWS CLI v2, mở terminal VS Code <i>mới</i>                                               |
| AccessDenied / InvalidAccessKeyId                    | dán nhầm key hoặc sai region                                   | chạy <code>aws sts get-caller-identity</code> xem đang là ai; <code>aws configure</code> lại |
| Build không ra out/<br>Deploy xong site không đổi    | quên <code>BUILD_EXPORT=1</code><br>thiếu Bước 2 (SSM) / cache | set biến rồi build lại<br>chạy Bước 2, Ctrl+F5, rồi mới tới invalidation                     |
| “Co-pilot brain offline” / lỗi khi tạo session, chat | box đang train — <b>đúng dự kiến</b>                           | không phải lỗi bạn; cứ làm tiếp phần UI                                                      |
| Upload video báo 413                                 | nginx giới hạn 200 MB                                          | dùng clip ngắn/nhẹ hơn                                                                       |
| Site không cho đăng nhập                             | nhầm tài khoản IAM với Cognito                                 | dùng account <i>Cognito</i> để xem site; quên pass thì Hoàng reset                           |

## Phụ lục: script gộp 1 lệnh (tùy chọn)

Lưu thành `deploy-frontend.ps1` trong thư mục `frontend/`, lần sau chỉ cần `./deploy-frontend.ps1`:

```
# deploy-frontend.ps1 - build export + deploy ban test (chạy trong frontend/)
$erroractionpreference = "Stop"
$env:BUILD_EXPORT = "1"
npm run build
aws s3 sync out/ s3://copilot-g4-cos30018-deploy/frontend/ --delete
aws ssm send-command --region ap-southeast-1 '
  --instance-ids i-001caac942087f953 '
  --document-name AWS-RunShellScript '
  --parameters 'commands=["/usr/local/bin/refresh-frontend.sh"]' | Out-Null
Write-Host "Da deploy. Doi ~30-60s roi mo lai site (Ctrl+F5)."
```

Cập nhật 08/07/2026. Nguồn sự thật: runbook *Running the AWS Front Door* (vault 06 - Operations) + *infra/* trong repo chính; mọi giá trị (bucket, instance, distribution) đã kiểm tra live ngày 08/07. Thắc mắc hạ tầng: Hoàng (R0); vận hành front door: Long (R3).